EMBRYOLOGY – OVULATION TO IMPLANTATION

علم الجنين – من الإباضة إلى الانغراس

Dr. Shehab Ahmad Faris – Faculty of Medicine – Al-Ameed University

د. شهاب أحمد فارس – كلية الطب – جامعة العميد

1. THE OVARIAN CYCLE | الدورة المبيضية

Hormonal control and follicle growth | الضبط الهرموني ونمو الجريبات

- The **ovarian cycle** is **monthly**, starts at **puberty** and is controlled by the **hypothalamus**: it releases **gonadotropin releasing hormone (GnRH)**, which acts on the cells of the **anterior pituitary**, which secrete the **gonadotropins**, **FSH and LH**, that stimulate and control the cyclic changes in the ovary.

  الدورة المبيضية شهرية وتبدأ عند **البلوغ** ويضبطها **الوطاء**: يفرز **الهرمون المطلق لموجهة المناسل (GnRH)** الذي يؤثر في خلايا **النخامى الأمامية** التي تفرز **موجهات المناسل**، أي **الهرمون المنبه للجريب والهرمون الملوتن**، فتتبّه التغيرات الدورية في المبيض وتضبطها.

- **15–20 primary follicles** grow in each cycle under the influence of **FSH**; normally **one** reaches maturity (**Graafian follicle**) and **only one oocyte** is discharged; the others degenerate and become atretic, forming a **corpus atreticum**.

  ينمو **من 15 إلى 20 جريباً أولياً** في كل دورة تحت تأثير **الهرمون المنبه للجريب**؛ وعادةً يبلغ **جريب واحد** النضج (**جريب غراف**) وتُطلق **بويضة واحدة فقط**؛ وتتنكس الجريبات الأخرى وتصبح رتقاء مكوّنة **جسماً رتقياً**.

- Every day some primordial follicles begin to grow into **primary (preantral) follicles**, **independently of FSH**; as the cycle progresses **FSH recruits** primary follicles to develop into **secondary (antral) follicles**.

  كل يوم تبدأ بعض الجريبات البدئية بالنمو إلى **جريبات أولية (قبل غارية) باستقلال عن الهرمون المنبه للجريب**؛ ومع تقدم الدورة **يجنّد** الهرمون المنبه للجريب الجريبات الأولية لتتطور إلى **جريبات ثانوية (غارية)**.

Estrogen and the midcycle LH surge | الإستروجين وارتفاع الهرمون الملوتن في منتصف الدورة

- The **theca interna and granulosa cells produce estrogens**, which cause: the endometrium to enter the **follicular (proliferative) phase**; **thinning of the cervical mucus** to allow sperm passage; **stimulation of the anterior pituitary** to secrete LH.

  تنتج **خلايا القراب الباطن والخلايا الحبيبية الإستروجينات** التي تسبب: دخول بطانة الرحم **الطور الجريبي (التكاثري)**؛ و**ترقق مخاط عنق الرحم** للسماح بمرور النطاف؛ و**تنبيه النخامى الأمامية** لإفراز الهرمون الملوتن.

- At midcycle the **LH surge**: makes oocytes **complete meiosis I and initiate meiosis II**; causes **follicular rupture and ovulation**; stimulates **progesterone** production by follicular stromal cells (**luteinization**).

  في منتصف الدورة **يسبب ارتفاع الهرمون الملوتن**: إتمام البويضات **الانقسام المنصّف الأول وبدء الثاني**؛ و**تمزق الجريب والإباضة**؛ وتحفيز إنتاج **البروجسترون** من خلايا سدى الجريب **(التلوتن)**.

2. OVULATION AND THE CORPUS LUTEUM | الإباضة والجسم الأصفر

Ovulation | الإباضة

- **Ovulation** occurs when the **Graafian follicle ruptures**, releasing the oocyte. At that time the oocyte is a **secondary oocyte**, surrounded by the **zona pellucida** and by the **corona radiata (cumulus oophorus)**, with a **polar body** inside the zona pellucida.

  تحدث **الإباضة** حين **يتمزق جريب غراف** محرراً البويضة. وفي هذا الوقت تكون البويضة **خلية بيضية ثانوية** تحيط بها **المنطقة الشفافة** و**الإكليل المشع (الركام البيضي)** وفي داخل المنطقة الشفافة **جسم قطبي**.

> **Clinical correlates:** some women feel slight **middle pain** near the middle of the menstrual cycle, and there is a **rise in body temperature**.
>
> **ارتباطات سريرية:** تشعر بعض النساء بـ**ألم وسطي** خفيف قرب منتصف الدورة الطمثية، مع **ارتفاع في حرارة الجسم**.

Corpus luteum | الجسم الأصفر

- After ovulation the **granulosa cells** remaining in the ruptured follicle wall, together with cells from the **theca interna**, change into **lutean cells** that form the **corpus luteum** and secrete **estrogens and progesterone**.

  بعد الإباضة تتحول **الخلايا الحبيبية** المتبقية في جدار الجريب الممزق مع خلايا من **القراب الباطن** إلى **خلايا أصفرية** تكوّن **الجسم الأصفر** وتفرز **الإستروجينات والبروجسترون**.

- If fertilization **does not occur**, the corpus luteum **degenerates 9 days after ovulation** and forms the **corpus albicans**.

  إذا **لم يحدث الإلقاح** يتنكس الجسم الأصفر **بعد 9 أيام من الإباضة** ويكوّن **الجسم الأبيض**.

- If the oocyte **is fertilized**, degeneration is prevented by **human chorionic gonadotropin (hCG)**, secreted by the **syncytiotrophoblast** of the embryo; the corpus luteum keeps growing and forms the **corpus luteum of pregnancy**.
  إذا **أُلقحت** البويضة يُمنع التنكس بـ**موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG)** التي تفرزها **الأرومة المغذية المخلوية** للجنين؛ ويستمر الجسم الأصفر في النمو ويكوّن **الجسم الأصفر للحمل**.

3. FERTILIZATION | الإلقاح

Preparation of the sperm | تهيئة النطفة

- **Fertilization** is the process by which the male and female gametes fuse, in the **ampullary region of the uterine tube**. To fertilize the oocyte, spermatozoa undergo **capacitation** and the **acrosome reaction**.
  الإلقاح هو العملية التي يندمج فيها العرسان المذكر والمؤنث، في **المنطقة الأمبولية من البوق الرحمي**. ولكي تلقّح النطاف البويضة تخضع لـ**الاكتساب القدرة (التأهيل)** و**تفاعل الأكروسوم**.
- **Capacitation:** a period of conditioning in the female genital tract that lasts about **7 hours** in humans, mainly in the **uterine tube**; a **glycoprotein coat and seminal plasma proteins** are removed from the membrane over the acrosomal region so the sperm can pass through the **corona cells** and undergo the acrosome reaction.
  اكتساب القدرة: فترة تهيئة في السبيل التناسلي الأنثوي تدوم نحو **7 ساعات** عند الإنسان، خصوصاً في **البوق الرحمي**؛ يُزال خلالها **غلاف سكري بروتيني وبروتينات البلازما المنوية** عن الغشاء الذي يغطي منطقة الأكروسوم ليتمكن النطف من المرور عبر **خلايا الإكليل** وإجراء تفاعل الأكروسوم.
- **Acrosome reaction:** occurs after binding to the **zona pellucida** and is induced by **zona proteins**; it releases the enzymes **acrosin and trypsin-like substances** needed to penetrate the zona pellucida.
  تفاعل الأكروسوم: يحدث بعد الارتباط بـ**المنطقة الشفافة** وتحرّضه **بروتينات المنطقة**؛ ويُطلق الإنزيمين **الأكروسين والمواد الشبيهة بالتريبسين** اللازمة لاختراق المنطقة الشفافة.

Three phases of fertilization | المراحل الثلاث للإلقاح

- **Phase 1 – penetration of the corona radiata:** of **200–300 million** spermatozoa deposited in the female tract only **300–500** reach the site of fertilization, and **only one** fertilizes the egg (capacitated sperm pass freely through the corona cells).
  المرحلة 1 – اختراق الإكليل المشع: من **200 إلى 300 مليون** نطفة تُودَع في السبيل الأنثوي لا يصل إلى موضع الإلقاح إلا **من 300 إلى 500**، و**واحدة فقط** تلقّح البويضة (تمر النطاف المؤهلة بحرية عبر خلايا الإكليل).
- **Phase 2 – penetration of the zona pellucida:** the zona is a glycoprotein shell that **facilitates and maintains sperm binding** and **induces the acrosome reaction**; acrosomal enzymes let one sperm penetrate and contact the **oocyte plasma membrane**, which stimulates the release of **lysosomal enzymes from the cortical granules**; other sperm remain embedded in the zona.
  المرحلة 2 – اختراق المنطقة الشفافة: المنطقة غلاف من بروتينات سكرية **يسهّل ارتباط النطاف ويحافظ عليه ويحرّض تفاعل الأكروسوم**؛ وتتيح إنزيمات الأكروسوم لنطفة واحدة الاختراق وملامسة **غشاء البويضة البلازمي** فيحفّز إطلاق **الإنزيمات الجسيمية الحالّة من الحبيبات القشرية**؛ وتبقى النطاف الأخرى مغروزة في المنطقة.
- **Phase 3 – fusion of the oocyte and sperm membranes:** initial adhesion is mediated partly by **integrins** on the oocyte and their ligands, **disintegrins**, on the sperm; both the **head and tail** enter the oocyte cytoplasm, but the sperm **plasma membrane is left behind** on the oocyte surface.
  المرحلة 3 – اندماج غشاءي البويضة والنطفة: يتوسط الالتصاق الأولي جزئياً **الإنتغرينات** على البويضة وربائطها **الديسإنتغرينات** على النطفة؛ ويدخل **رأس النطفة وذيلها** هيولى البويضة، لكن **الغشاء البلازمي للنطفة يبقى** على سطح البويضة.

The egg's response and the results of fertilization | استجابة البويضة ونتائج الإلقاح

As soon as the sperm has entered, the egg responds in three ways:

حالما تدخل النطفة تستجيب البويضة بثلاث طرق:

- **Cortical and zona reactions:** release of the **cortical granules** (with lysosomal enzymes) makes the oocyte membrane **impenetrable to other sperm** and **alters the zona pellucida** so that sperm binding and penetration are prevented.
  التفاعلان القشري والمنطقي: إطلاق **الحبيبات القشرية** (فيها إنزيمات جسيمية حالّة) يجعل غشاء البويضة **غير منفذ لنطاف أخرى** و**يغيّر المنطقة الشفافة** بحيث يُمنع ارتباط النطاف ودخولها.
- **Resumption of the second meiotic division.**

  استئناف الانقسام المنصّف الثاني.
- **Metabolic activation** of the egg.

  التنشيط الاستقلابي للبويضة.

Main results of fertilization:

النتائج الرئيسية للإلقاح:

- **Restoration of the diploid number** of chromosomes, half from the father and half from the mother, so the zygote has a **new combination** different from both parents.
  استعادة العدد الصبغي الثنائي، نصفه من الأب ونصفه من الأم، فتحمل اللاقحة **توليفة جديدة** تختلف عن كليهما.
- **Determination of sex:** an **X-carrying sperm** produces a **female (XX)** embryo and a **Y-carrying sperm** a **male (XY)** embryo; the chromosomal sex is determined at fertilization.

تحديد الجنس: تعطي **النطفة الحاملة لـ X** جنيناً **أنثى (XX)** وتعطي **النطفة الحاملة لـ Y** جنيناً **ذكراً (XY)**؛ ويتحدد الجنس الصبغي عند الإلقاح.

- **Initiation of cleavage.** Without fertilization the oocyte usually degenerates about **24 hours after ovulation**.
بدء الانشطار. ومن دون إلقاح تتنكس البويضة عادةً بعد نحو **24 ساعة من الإباضة**.

4. INFERTILITY, ASSISTED REPRODUCTION AND CLONING | العقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب والاستنساخ

Infertility | العقم

- **Infertility** is a problem for **14–15%** of couples.
العقم مشكلة تصيب **من 14 إلى 15%** من الأزواج.
- **Male infertility** may result from insufficient numbers of sperm and/or poor motility. The ejaculate is normally **2–6 mL** with up to **100 million sperm per mL**; men with **20 million per mL** or **50 million per ejaculate** are usually fertile.
قد ينتج **عقم الذكور** عن قلة عدد النطاف و/أو ضعف حركتها. يكون القذف عادةً **من 2 إلى 6 مل** وفيه حتى **100 مليون نطفة في المل**؛ والرجال الذين لديهم **20 مليوناً في المل** أو **50 مليوناً في القذفة** غالباً خصبون.
- **Female infertility** has several causes: **occluded uterine tubes** (most commonly from **pelvic inflammatory disease**), **hostile cervical mucus**, **immunity to spermatozoa**, **absence of ovulation** and others.
لـ**عقم الإناث** أسباب عدة: **انسداد الأبواق الرحمية** (غالباً بسبب **مرض التهاب الحوض**) و**مخاط عنق رحم معادٍ** و**مناعة ضد النطاف** و**غياب الإباضة** وغيرها.

Assisted reproductive technology and cloning | التقنيات المساعدة على الإنجاب والاستنساخ

- **In vitro fertilization (IVF):** oocytes are recovered from ovarian follicles with an **aspirator** just before ovulation, placed in a simple **culture medium**, and sperm are added immediately.
الإلقاح في الزجاج: تُستخلص البويضات من الجريبات المبيضية بـ**جهاز شفط** قبيل الإباضة وتوضع في **وسط زرع** بسيط وتُضاف النطاف فوراً.
- **Intracytoplasmic sperm injection (ICSI):** a **single sperm**, obtained from any point in the male reproductive tract, is **injected into the cytoplasm of the egg**; used in **oligozoospermia or azoospermia**.
الحقن المجهري للنطفة: تُحقن **نطفة واحدة**، يمكن الحصول عليها من أي نقطة من السبيل التناسلي الذكري، **في هيولى البويضة**؛ ويُستعمل في **قلة النطاف أو انعدامها**.
- With either approach, fertilized eggs are monitored to the **eight-cell stage** and then placed in the **uterus** to develop to term.
في كلتا الطريقتين تُراقب البويضات الملقحة حتى **مرحلة الثماني خلايا** ثم توضع في **الرحم** لتنمو حتى نهاية الحمل.
- **Cloning:** an artificial method of reproduction in which the **nucleus of the ovum is removed and replaced by the nucleus of a somatic cell** (carrying 46 chromosomes), then transplanted into the uterus.
الاستنساخ: طريقة اصطناعية للتكاثر تُنزع فيها **نواة البويضة وتُستبدل بنواة خلية جسدية** (تحمل 46 صبغياً) ثم تُزرع في الرحم.